レポート課題 2

チャットプログラムの作成

学籍番号 ： AL24007

氏名　　： 卜部 颯斗

作成日　： 2026 年 6 月 24 日

1. はじめに

本レポートは、Web アプリケーションプログラミングの最終課題として作成した「チャットプログラム」について報告するものである。本課題では、ブラウザから入力したメッセージをデータベースのテーブル T_LOG に登録し、また直近のメッセージ一覧を表形式で閲覧できる Web アプリケーションを、Servlet・JSP・JavaBeans を用いて実装した。本レポートで報告する項目は以下のとおりである。

- プログラム全体の構造を説明するフローチャート（第 2 章）
- 実行結果の画面キャプチャ（第 3 章）
- 本課題で工夫した点・感想（第 4 章）
- 本演習についての感想（第 5 章）
- おわりに（第 6 章）

2. プログラム全体の構造（フローチャート）

本プログラム全体の処理の流れを次のフローチャートに示す。入力されたメッセージが「Q」一文字かどうかによって、メッセージの登録処理と一覧表示処理に分岐する。

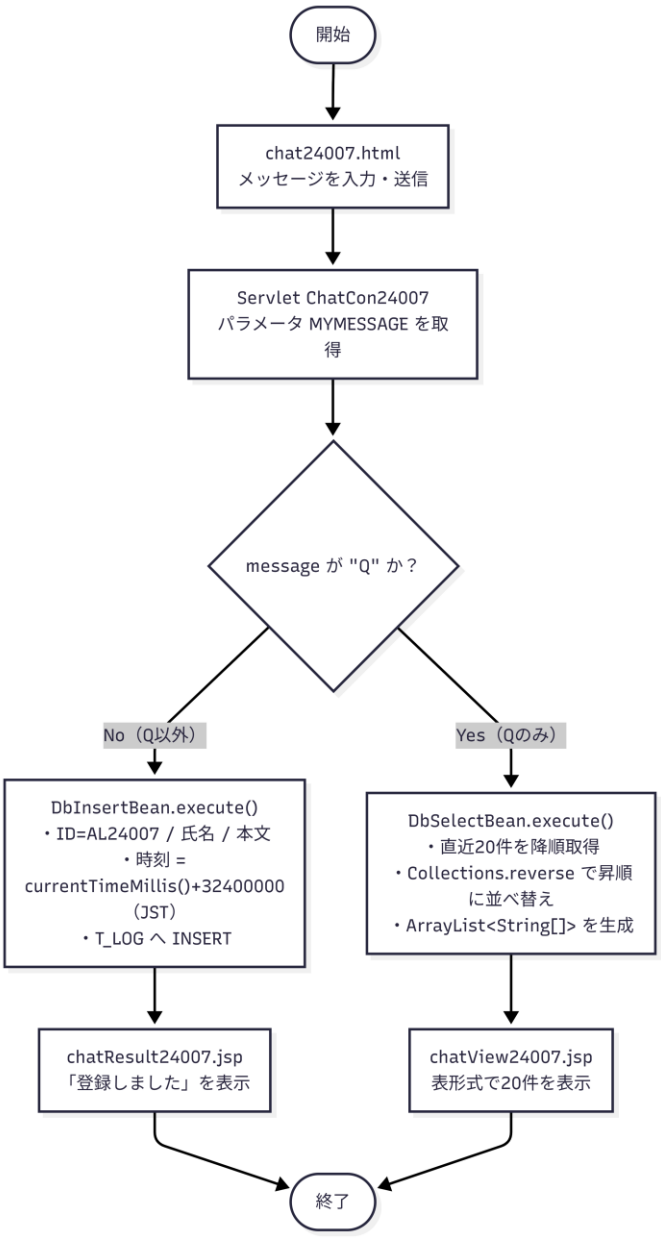


図 1 プログラム全体のフローチャート

3. 実行結果

実際にブラウザからアクセスして動作を確認した結果を以下に示す。

(1) 入力画面（chat24007.html）

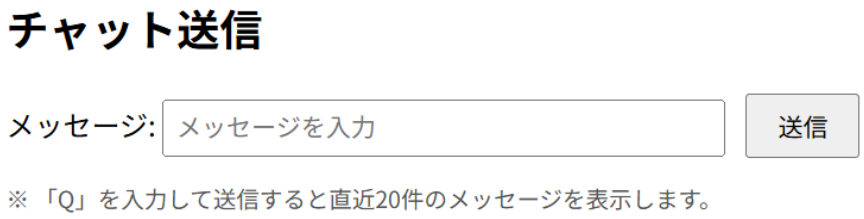


図 2 入力画面（chat24007.html）

(2) メッセージ登録（「Q」以外を送信した場合）

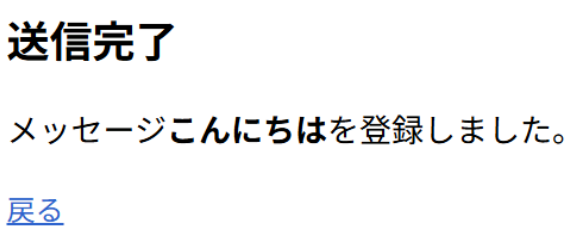


図 3 登録完了画面（chatResult24007.jsp）

(3) メッセージ一覧表示（「Q」を送信した場合）

最新チャットメッセージ20件

発信者	友達メッセージ	更新日/時刻	私のメッセージ
佐藤浩輝	かきくけこ	06/22	
佐藤浩輝		06/22	
内田 侑志	ww	06/22	
内田 侑志	ohayo-	06/22	
内田 侑志		06/22	
目黒敬久	aaa	06/23	
目黒敬久	一コメ	06/23	
内田 侑志	aiueo	06/23	
内田 侑志	aiueo	06/23	
内田 侑志	Java応用プログラミング	06/23	
内田 侑志	JavaとC	06/23	
江藤康生	こんにちは	00:31	
目黒敬久	aaa	01:27	
目黒敬久	at	11:22	
中田大翔	hello	15:40	
中田大翔	hello	15:41	
中田大翔		15:42	
中田大翔	hi	15:52	
目黒敬久	Hello World	16:36	
		16:40	こんにちは

図 4 一覧表示（chatView24007.jsp）

4. 本課題で工夫した点・感想

- 入力メッセージが「Q」かどうかを Servlet で判定し、登録処理と一覧表示処理に分岐させた。文字列の比較には equals を用いた。
- Docker 環境が UTC であるため、登録時刻と当日判定の双方で +32400000（9 時間）を加算し、日本時間（JST）に統一して表示がずれないようにした。
- 一覧表示では、当日のメッセージは時刻のみ（HH:MM）、前日以前は日付のみ（MM/DD）を表示するよう substring で切り替えた。また ID が自分（AL24007）かどうかで「私のメッセージ」と 「発信者／友達メッセージ」の欄を空欄制御し、図の例と同じ見え方を再現した。

- 感想：1 つの Servlet で処理を分岐させる構成にしたことで全体の流れが追いやすく、Servlet・JSP・Bean を組み合わせて作る方法の利点を実感できた。

5. 本演習についての感想

本演習を通じて、Servlet・JSP・JavaBeans を連携させた Web アプリケーションの基本的な作り方と、データベースとの連携を一通り経験できた。特に、コンテナ環境ではタイムゾーンや反映タイミングなど ローカルとは異なる注意点があることを学び、エラーメッセージを読んで原因箇所を特定することや、少しずつ実装して動作を確認しながら進めることの大切さを実感した。

6. おわりに

本レポートでは、Servlet・JSP・JavaBeans を用いて作成したチャットプログラムについて、プログラム全体の構造（フローチャート）、実行結果、工夫した点と感想を報告した。入力メッセージが「Q」か否かで登録処理と一覧表示処理を分岐し、T_LOG への登録および 直近 20 件の整形表示を仕様どおりに実現できた。結論として、要求された機能を満たすチャット Web アプリケーションを完成させることができた。